

铜矿资源特征与地勘技术研究

石增红

中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队, 陕西 西安 710003

摘要: 文章以某矿区为例, 从矿区地球物理特征、矿体形态、矿体产状与赋存部位、矿石化学成分及品级这几方面入手, 说明了该矿区范围内铜矿资源的主要特征。在此基础上, 针对本矿区内铜矿资源地勘中所应用的关键技术与方法进行了探讨, 包括甚低频电磁技术、连续采样钻孔技术、定位技术、X 射线荧光找矿技术, 实现对矿区内铜矿资源的精准分析, 以期对其他矿区中铜矿资源地勘作业的展开提供技术方面的参考。

关键词: 铜矿资源; 矿区特征; 矿床特征; 地勘技术

中图分类号: P618.41

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2025)06-0102-3

Research on the Characteristics of Copper Resources and Geological Exploration Techniques

SHI Zeng-hong

China Building Materials Industry Geological Exploration Center Shaanxi Corps, Xi'an 710003, China

Abstract: Taking a certain mining area as an example, this article starts from the geophysical characteristics of the mining area, the morphology of the ore body, the occurrence and location of the ore body, the chemical composition and grade of the ore, and explains the main characteristics of copper resources within the mining area. On this basis, the key technologies and methods applied in the geological exploration of copper resources in this mining area were discussed, including very low frequency electromagnetic technology, continuous sampling drilling technology, positioning technology, X-ray fluorescence prospecting technology, to achieve accurate analysis of copper resources in the mining area, in order to provide technical references for the geological exploration of copper resources in other mining areas.

Keywords: copper ore resources; Mining area characteristics; Mineral deposit characteristics; Geological Exploration Technology

为延长各个地区铜矿的服务年限、促进矿山实现可持续发展, 在当前的实践中, 需要在实际的矿区开采范围内组织开展铜矿资源地勘作业, 明确铜矿资源的主要特征, 以此为参考完成对铜矿资源开采工作方案的优化设定, 也为相应区域后期的找矿突破提供更为全面的地质资料、铜矿资源资料参考。

1 矿区简介

某矿区位于丘陵南部山区内, +125~+285 米为该矿区的平面范围内地形标高。在前期的工作实践中, 针对该矿区所在地展开了大规模、系统性的地质工作, 覆盖范围包括基础地质、矿产地质、地质科研、物化探等等, 以此实现对矿区地层情况、构造情况、铜矿成矿规律等内容的查明。为进一步探索本矿区的铜矿资源特征, 主要安排 A 省地质勘查局某地质队开展地勘作业。

2 铜矿资源特征分析

2.1 矿区地球物理特征

利用 400~600nT 等值线, 能够在本矿区内圈出的局部磁异常数量为 3 个, 对应设定编号 A1、A2、A3。其中, A1

号磁异常主要位于本矿区内 Y 山一带, 使用 400nT 等值线圈出, 总体表现为不规则的“蝌蚪”形态; 对应的磁异常整体呈现为弧形弯曲状态, 为北西-南东走向; 磁异常的宽度保持在 150m~300m 的范围内, 长度约在 450m 左右; 经过验证, 可以确定出 A1 号磁异常产生的主要原因在于, 低品位磁性铁矿体存在于该区域内。A2 号磁异常主要位于本矿区内 Y 山西南侧位置, 使用 600nT 等值线圈出, 总体表现为不规则的长圆形态; 为北西-西走向; 磁异常的宽度保持在 58m~80m 的范围内, 长度约在 130m 左右; 经过验证, 可以确定出 A2 号磁异常产生的主要原因在于, 磁铁矿化安山岩存在于该区域内。A3 号磁异常主要位于本矿区内 W 山的山丘一带, 使用 600nT 等值线圈出, 总体表现为不规则的圆形状态; 磁异常的长度约在 150m 左右; 经过验证, 可以确定出 A23 号磁异常产生的主要原因在于, 磁铁矿化安山岩存在于该区域内。

在整个矿区内, 存在着激电异常带 2 个, 主要位于本矿区的东北部位置, 对应编号设定为 JD1 以及 JD2, 如图 1 所示。其中, 编号 JD1 激电异常带为本矿区确定出的主异常带, 主要在 T 山、W 山之间的范围内存在, 由异常下限 0.8% 圈定; 对应的激电异常带整体呈现出北-北西走向, 向着西南方向延伸期间显现出了分叉形态的展开形式; 异常带的宽度保持在 200m 左右, 长度约为 500m; 在 JD1 激电异常带内可以确定出 3 处异常中心, 对应异常下限的最大值保持在 9%~10% 的范围内, 由此能够确定出, JD1 激电异常带的主要成因在于, 本矿区内存在具有一定深度的向南西方向倾斜的中电阻、中高极化脉体; 经过验证, 可以确定出, 以

收稿日期: 2025-01

作者简介: 石增红, 女, 生于 1988 年, 安徽宿州人, 本科, 工程师, 研究方向: 区域地质, 资源勘查。

雁形状排列的铜矿体存在于该区域内。编号JD2激电异常带为本矿区确定出的单片异常带,主要在JD1激电异常带南部区域的范围内存在,由异常下限0.8%圈定;异常带的范围相对较小,宽度保持在50m左右,长度约为80m;在JD1激电异常带内可以确定出3处异常中心,对应异常下限的最大值保持在9%~10%的范围内,由此能够确定出,JD2激电异常带的主要成因在于,本矿区内存在具有一定深度的向南西方向倾斜的中阻、中高极化脉体;经过验证,可以确定出,黄铁矿化存在于该区域内。

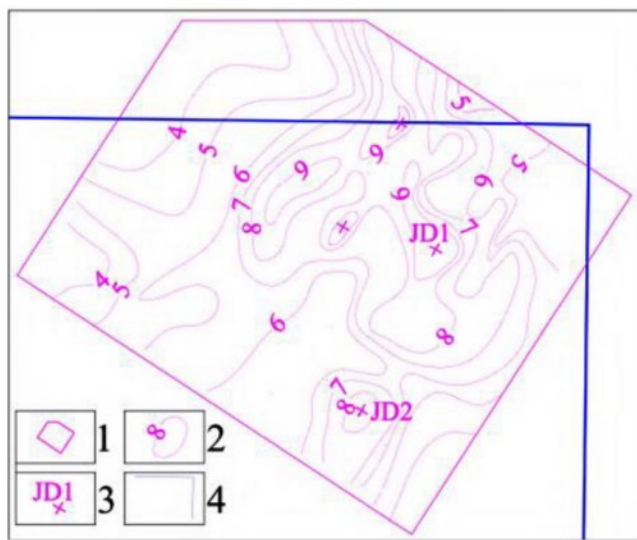


图1 激电等值线图

(1- 激电测量范围; 2- 激电等值线; 3- 激电异常编号; 4- 详勘区)

进一步展开钻孔验证分析,发现在T山、W山一带的JD1激电异常带内,存在陡倾斜脉状铜矿体的分布位置数量为36个;在A1磁异常范围内,存在贫磁铁矿体的分布位置数量为1个;在A2磁异常范围内,存在着磁铁矿化安山岩。对比分析发现,所得到的钻孔验证结果与前文磁异常、激电异常的推测情况保持一致、吻合的状态下。

2.2 矿体形态、产状与赋存部位

I号铜矿体为该矿区内的主要矿体,普遍分布在F₁构造破碎带周边,总体显现出断续相连的状态;产出状态更多为脉状、藕节状,更多受到构造破碎带的控制与影响;整个构造破碎带的总体走向306°,长度在1.1km左右;向北东方向倾斜,倾角保持在71°~90°的范围内,总体倾角约为83°,局部位置保持在近乎直立的状态下。该区域范围内的矿体真厚度最大值为4.36m;矿体真厚度的最小值为0.23m;矿体真厚度的平均值为1.9m;沿着整个构造破碎带的走向,矿体真厚度的变化系数确定为42.28%,有着一定的稳定性,包含在稳定类型的范畴内。

对于本矿区而言,其铜矿体的埋藏深度相对较浅,在部分地段能够观察到铜矿体在地表面的露出,+225~-411.98m为矿体的赋存标高范围;经过前期的开采作业,该矿区内的地表裸露矿体基本得到全部开采。切实参考各个勘探线上的矿体赋存标高数值,能够确定出,对于I号矿体

而言,其赋存标高的平均最小值保持在-207.08m;参考各个勘探线上矿化蚀变带上的出露标高、本次矿区勘探期间所圈定出的矿体形态、矿区的井下开采实际情况等内容,可以确定出的是,对于I号矿体而言,其埋藏深度的最小值为7.37m,埋藏深度的最大值为200.22m,埋藏深度的平均值为115.53m。

2.3 矿石化学成分及品级

该铜矿区内,矿石的化学成分相对简单,铜为主要的有益成分^[1]。在实际的勘探作业期间,选定130个铜矿体的矿石样本数量,整个矿区的含铜平均品位为1.08%。参考组合分析结果,评价矿床的伴生组分,即金、银、钴、镍等等,所得到的本矿区范围内的铜矿体伴生组分含量情况如下所示:

伴生组分Au的含量最大值为 0.51×10^{-6} ,最低含量为 0.1×10^{-6} ,平均值为 0.15×10^{-6} ;伴生组分Ag的含量最大值为 9×10^{-6} ,最低含量为 1.7×10^{-6} ,平均值为 4.1×10^{-6} ;伴生组分S的含量最大值为 24×10^{-2} ,最低含量为 0.73×10^{-2} ,平均值为 6.56×10^{-2} ;伴生组分Cu的含量最大值为 0.0504×10^{-2} ,最低含量为 0.0004×10^{-2} ,平均值为 0.0022×10^{-2} ;伴生组分Mo的含量最大值为 0.0061×10^{-2} ,最低含量为 0.0002×10^{-2} ,平均值为 0.0013×10^{-2} ;伴生组分Ni的含量最大值为 0.0027×10^{-2} ,最低含量为 0.0005×10^{-2} ,平均值为 0.0007×10^{-2} 。

综合分析结果可以确定的是,在各个块段内,金、银、硫的平均质量分数分别为 0.15×10^{-6} 、 4.1×10^{-6} 以及 6.56×10^{-2} ,因此需要考虑进行综合回收处理。有害组分包括镍、钼等,所具有的含量相对较小,并不会明显影响本矿区内铜矿石的质量。

进一步针对选定的所有矿石样本展开统计分析,发现:对于单样而言,其含铜品位始终维持在0.2%~6.56%的范围内。其中,有12个矿石样本的单样含铜品位分别保持在0.2%~0.4%的范围内,在总样本中的占比约为9.2%;有105个矿石样本的单样含铜品位别保持在0.4%~2%的范围内,在总样本中的占比约为80.8%;有13个矿石样本的单样含铜品位别保持在2%以上,在总样本中的占比约为10%。含铜品位在走向方面、倾向方面显现出了较为明显的稳定性,总体包含在中等偏富矿石的范畴内。对于含铜品位未达到0.2%的铜矿石样品而言,针对其展开单工程相邻样品加权处理后,对应的含铜品位达到了高于0.4%的状态下,且低品位矿体难以对比连接。基于此,可以将该矿区内的所有铜矿石均划分到工业矿石品级的范围内。在本次分析期间,得到的铜矿石单样品位分布情况如下图2所示。

3 铜矿资源地勘的关键技术与方法探讨

3.1 甚低频电磁技术

综合考量本矿区的铜矿资源分布情况、现实地理环境条件等内容,针对地质勘探技术方法进行确定。基于现有条件,实际的地质勘探中容易出现一系列问题,从而使得最终得到的勘探结果质量下降^[2]。基于此,出于对提升勘探

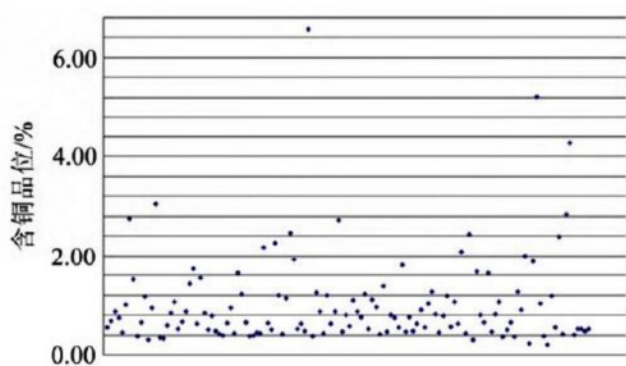


图2 矿区内的铜矿石单样品位分布情况图

结果精度以及勘探工作可行性、便利性的考量,主要使用了甚低频电磁技术,实施对铜矿资源的准确分析,获取到更为理想的地勘工作效率效果。实践中,投放发射频率在15kHz~25kHz范围内的电台,结合电台的频率实施对接收机的校准处理;应用金属管线感应形成甚低频无线电发射的电磁,以此构建起二次电磁场;结合对二次电磁场的利用,完成对铜矿所在位置的定位处理,实现对铜矿分布情况的确定。

在此基础上,在本矿区的地勘作业中,还结合高精度磁法以及重力法技术的搭配使用,实现对含铜铁矿资源的确定,并进一步完成对铜矿深部构造特点、矿区岩体结构特点等项目的精准判断。

3.2 连续采样钻孔技术

在本矿区范围内,由于存在部分铜矿埋藏在地表以下,所以在实际的地勘作业期间,需要组织展开钻孔作业。实践中,主要选用了反回路的连续采样钻孔技术,完成钻孔操作。实际的钻进过程中,需要保持轻压慢转,控制钻进操作始终在平稳的状态下,以此完成在矿区范围内实施持续采样操作。持续采样钻探作业期间,搭配落实对铜矿资源深度情况、厚度情况的分析与确定,实现钻探工作效率的进一步提升,也为后续找矿工作的顺利、高效展开提供有力支持。需要注意的是,受到打钻磨损的影响,往往在钻探采样期间无法全部取得岩矿芯,一部分磨碎成碎屑和粉末。为表示取得的岩矿心多少,需计算岩心采取率,一般要求矿体及其顶底板3m~5m内的岩矿心平均采取率不低于80%^[3]。由于岩心采取率高低不同,有时对矿心和其粉屑部分都要进行采样。

3.3 定位技术

本矿区的实际占地面积较大、范围较广,因此在展开地勘期间所面对的难度也保持在较高水平。地勘工作实践中,如果无法完成精准定位,则势必会使得找矿工作的时间长度有所增加,成本费用也会随之增加,甚至可能受到定位不精准而引起的铜矿山过度消耗问题的出现。基于此,在本矿区的铜矿资源地勘工作中,引入了全球定位感知技术,以此实现对整个矿区的全方位勘探。在此基础上,深入研究铜矿勘探位置的3D坐标数据,以此促使整个勘探作业的精准程度有所提高。另外,进一步结合光谱分析技术的应用,评估整

个矿区范围内的铜矿纯净程度,以此为参考实现对高纯度铜矿资源现实分布情况、分布规律等内容的确定,以此为后续铜矿开采作业的高质量展开提供有力支持。

3.4 X射线荧光找矿技术

铜矿石本身具有较强的反射性,基于此,在本矿区的地勘作业中,主要利用铜矿石的这一特性,依托X射线荧光找矿技术的应用,完成对铜矿石位置的确定与勘查,结合特殊波段的使用,实现对铜矿石所在方位、厚度的检测与研究,以此为基础实现对勘查后作业规划的优化,达到提高实际地勘作业效率与精度的效果。同时,依托X射线荧光找矿技术的使用,还能够让相关工作人员更加明确、清晰的把握矿区地下结构,实现对铜矿资源纯度、厚度等数据信息的精准获取,以此促使地勘与找矿工作的广度、深度随之提高,推动地勘工作效果的增强。在本项目的实践中,投放便携式X射线衍射仪,以此完成对铜矿石的化合物成分及其含量的鉴别与定量分析,结合相应分析结果,可以帮助相关工作人员通过化学分子式反向计算出铜矿的纯度,从而协助技术人员在后续开采作业中,判定是否摒弃或者继续延伸钻孔;确定钻孔的位置;在特定区域是否继续勘探找矿。

实施X射线荧光光谱分析期间,为避免出现更多的光线散射,要求对提取到的原始铜矿样本实施切片或是压片处理,以此获取到表面平整度更高的测试样品,同时也要将测试样品的长度、宽度均保持在不超过45mm的水平。同时,对于实际应用于X射线荧光光谱分析中的试样而言,其厚度与质量方面也需要遵循一定的要求。对于铜矿而言,需要将其研磨均匀后熔融固化,制作成粉末样品;为确保压片测试样品的质量良好,应当至少5g完全干燥的粒度在200目以下的均匀粉末^[4]。

4 总结

综上所述,为更为全面、准确的把握矿区内的铜矿资源实际情况,需要针对矿区所在地展开大规模、系统性的地质工作,实现对矿区地层情况、构造情况、铜矿成矿规律等内容的查明,并进一步依托甚低频电磁技术、连续采样钻孔技术、定位技术、X射线荧光找矿技术等技术的应用,在矿区内展开地勘作业,以此探索矿区的铜矿资源特征,为后续采矿工作的优化展开提供支持与参考。

参考文献

- [1] 谢志明. 安徽马鞍山任村铁铜矿床地质特征及开采技术条件分析[J]. 资源信息与工程, 2023, 38(04): 5-8.
- [2] 付蕾. 安徽省怀宁县蛇形岭地区铜矿床地质特征及开采技术条件分析[J]. 资源信息与工程, 2023, 38(02): 9-12+16.
- [3] 张文平, 王冬冬. 矿业遗产技术价值及特征要素研究——以大冶铜绿山古铜矿遗址为例[J]. 中国文化遗产, 2023, (02): 78-86.
- [4] 张照伟, 谭文娟, 彭素霞. 阿尔泰山造山带蕴都卡拉铅铜矿床成矿特征与勘查技术[A]. 首届全国矿产勘查大会论文集[C]. 中国地球物理学会, 2021: 4.